

il progetto IEEE 802

architettura

giuseppe di battista

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

1

nota di copyright

- questo insieme di slides è protetto dalle leggi sul copyright
- il titolo ed il copyright relativi alle slides (inclusi, ma non limitatamente, immagini, foto, animazioni, video, audio, musica e testo) sono di proprietà degli autori indicati sulla prima pagina
- le slides possono essere riprodotte ed utilizzate liberamente, non a fini di lucro, da università e scuole pubbliche e da istituti pubblici di ricerca
- ogni altro uso o riproduzione è vietata, se non esplicitamente autorizzata per iscritto, a priori, da parte degli autori
- l'informazione contenuta in queste slides è fornita per scopi didattici e non può essere usata in progetti di reti, impianti, prodotti, ecc.
- gli autori non si assumono nessuna responsabilità per il contenuto delle slides, che sono comunque soggette a cambiamento
- questa nota di copyright non deve essere mai rimossa e deve essere riportata anche in casi di uso parziale

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

2

obiettivo del progetto

- definizione di una famiglia di standard di livello fisico (livello 1) e di livello data-link (livello 2) per far comunicare computer nella stessa rete locale (LAN), rete personale (PAN) o rete metropolitana (MAN)
 - gli standard riguardano tecnologie con pacchetti di lunghezza (numero di byte) variabile

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

3

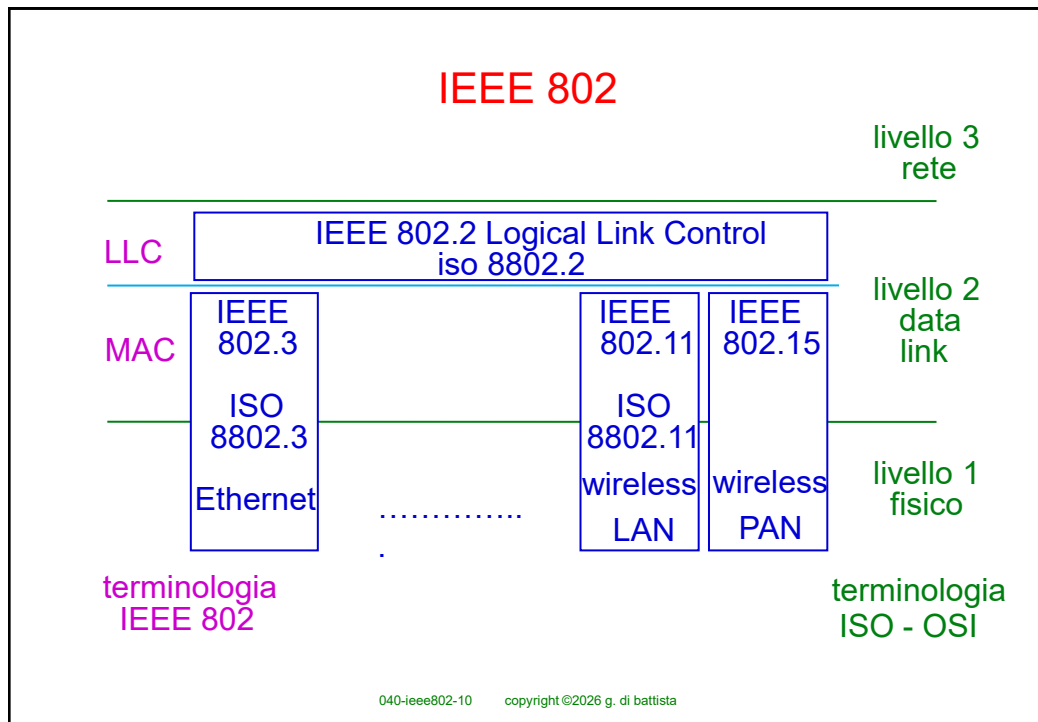
il progetto IEEE 802 standardizzazione dei livelli 1 e 2 in rete locale

alcune componenti del progetto

- 802.1 network management, bridge, VLAN
- 802.2 Logical Link Control (ormai consolidato)
- 802.3 Ethernet
 - 802.3u fast Ethernet
 - 802.3z 1 gigabit Ethernet
 - 802.3ae, 802.3ak 10 gigabit Ethernet
- 802.11 wireless LAN
- 802.15 wireless PAN

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

4



5



6

MAC - Medium Access Control - problemi

- il MAC è specifico per i diversi tipi di LAN
- assunzione di partenza: i computer che devono comunicare sono posizionati nella stessa LAN; ciò richiede la soluzione di due problemi
 - 1) in **ricezione**, determinazione del destinatario (e del mittente)
 - 2) in **trasmissione**, se la LAN è realizzata con un unico canale trasmissivo condiviso (es. IEEE 802.11), verifica della disponibilità del canale e soluzione di eventuali conflitti

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

7

il sottolivello MAC - Medium Access Control

- assunzione di partenza del progetto IEEE 802: i computer sono posizionati nella stessa LAN

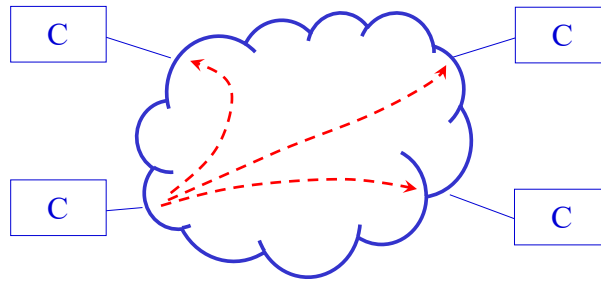


040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

8

il sottolivello MAC - Medium Access Control

- assunzione di partenza del progetto IEEE 802: i computer sono posizionati nella stessa LAN



040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

9

richiami terminologici

pdu = protocol data unit
= trama
= frame
= pacchetto

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

10

MAC - Medium Access Control - soluzioni

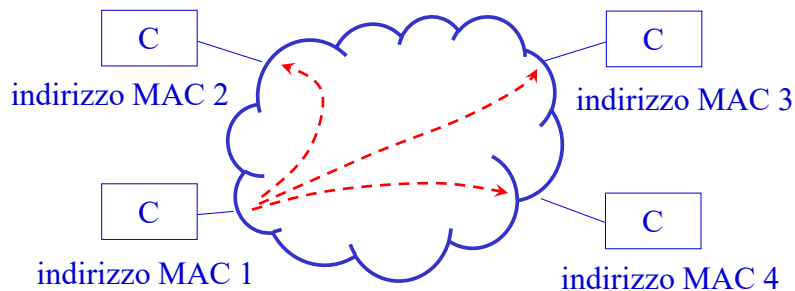
- (1) in ricezione, per identificare il destinatario (o gruppi di destinatari) e il mittente
 - utilizzo di indirizzi MAC (presenti nella MAC pdu) che consentano trasmissioni
 - punto-punto: da un computer a un altro computer nella LAN
 - punto-gruppo (multicast): da un computer a un gruppo di computer nella LAN
 - broadcast: da un computer a tutti i computer nella LAN

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

11

MAC - Medium Access Control - indirizzi

- assunzione di partenza: i computer sono posizionati nella stessa LAN



040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

12

richiami terminologici

pdu = protocol data unit

= trama

= frame

= pacchetto

sap = service access point

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

13

struttura delle MAC pdu

- la MAC pdu ha vari campi
- i seguenti campi sono presenti in ogni tipo di tecnologia prevista dallo standard IEEE 802

MAC-dsap

MAC-ssap

info (payload)

indirizzo MAC del destinatario	indirizzo MAC del mittente	LLC pdu	FCS
--------------------------------------	----------------------------------	------------	-----

- FCS = Frame Check Sequence, per l'identificazione di eventuali errori

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

14

indirizzi MAC

- indirizzi di 6 byte
- di solito rappresentati con notazione esadecimale
 - ogni gruppo di 4 bit consecutivi è rappresentato da una cifra compresa tra **0** ed **F**

0000	0	0100	4	1000	8	1100	C
0001	1	0101	5	1001	9	1101	D
0010	2	0110	6	1010	A	1110	E
0011	3	0111	7	1011	B	1111	F

- byte consecutivi sono di solito separati tra loro da due punti o da trattini
- es: 00:25:9E:3C:07:9A è un indirizzo MAC

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

15

indirizzi MAC – tipi di indirizzi

- unicast: identificano le singole schede di rete dei computer
 - se l'ultimo bit del primo byte ha valore zero, allora l'indirizzo MAC è unicast
- multicast: identificano gruppi di schede di rete
 - se l'ultimo bit del primo byte ha valore uno, allora l'indirizzo MAC è multicast
- broadcast: tutte le le schede di rete
 - l'indirizzo MAC broadcast è
FF:FF:FF:FF:FF:FF

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

16

indirizzi MAC – lo standard EUI-48

- lo standard che stabilisce il formato degli indirizzi MAC si chiama EUI-48 (Extended Unique Identifier)
- gli indirizzi sono forniti alle schede di rete dei computer in modo tale da essere unici a livello mondiale
 - i primi 3 byte sono assegnati al costruttore (Organization Unique Identifier)
 - i secondi 3 byte sono definiti dal costruttore
 - es. 00:25:9E:3C:07:9A è l'indirizzo MAC di una scheda di rete Huawei (00:25:9E è un OUI assegnato alla società Huawei)

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

17

indirizzi MAC – domanda

- se gli indirizzi MAC servono a far comunicare computer (schede di rete) situate nella stessa LAN, perché sono attribuiti alle schede in modo da essere unici a livello mondiale?

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

18

indirizzi MAC – indirizzi non unici

- in realtà lo standard consente di definire anche indirizzi MAC non unici a livello mondiale
- comodo per assegnare indirizzi MAC in contesti virtuali
 - se il penultimo bit del primo byte ha valore zero, allora l'indirizzo MAC è unico a livello mondiale e l'unicità è gestita attraverso gli OUI
 - altrimenti l'indirizzo è amministrato localmente

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

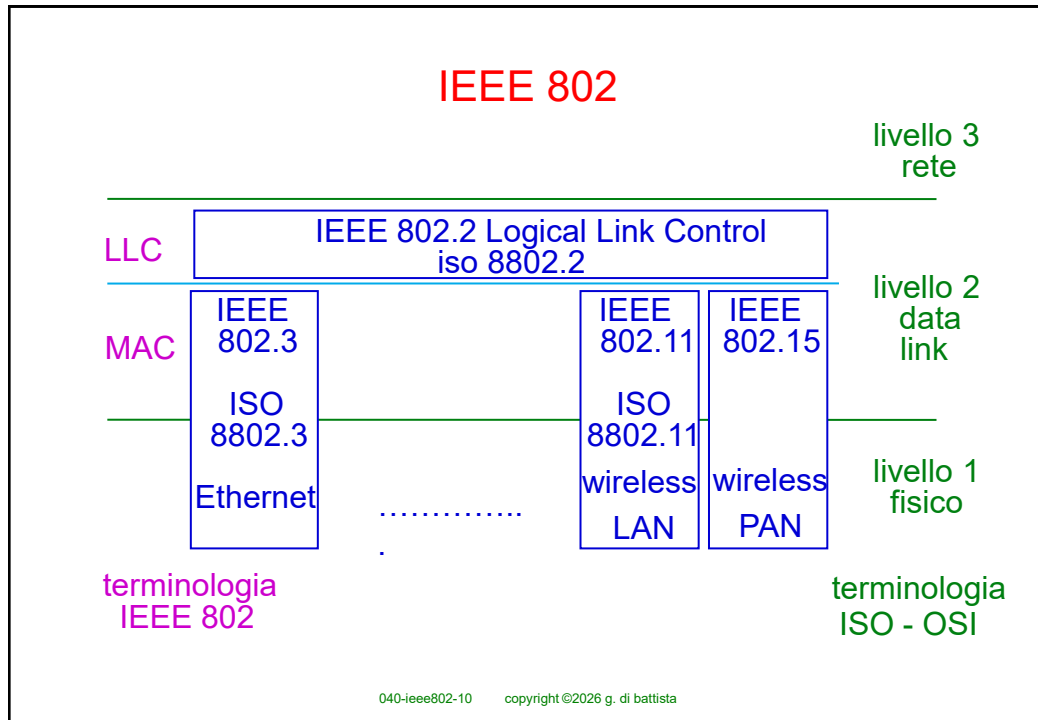
19

MAC - Medium Access Control - soluzioni

- (2) in **trasmissione**, se la LAN è realizzata con un unico canale trasmissivo condiviso (es. IEEE 802.11), verifica della disponibilità del canale e soluzione di eventuali conflitti
 - algoritmi distribuiti sui vari computer

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

20



21



22

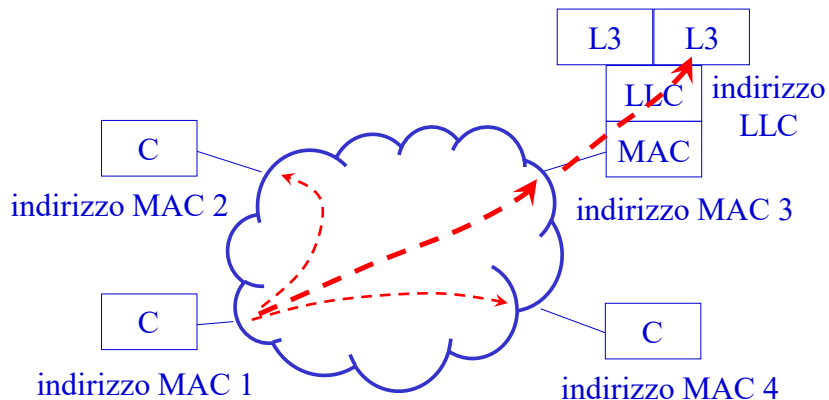
indirizzi LLC

- LLC-dsap e LLC-ssap servono a denotare i protocolli di livello 3 a cui sono destinati i pacchetti
 - un solo byte
- consentono la convivenza di diversi protocolli di livello 3 (e di diverse pile protocollari) sulla stessa LAN e sulla stessa macchina

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

23

il sottolivello LLC – ruolo degli indirizzi



040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

24

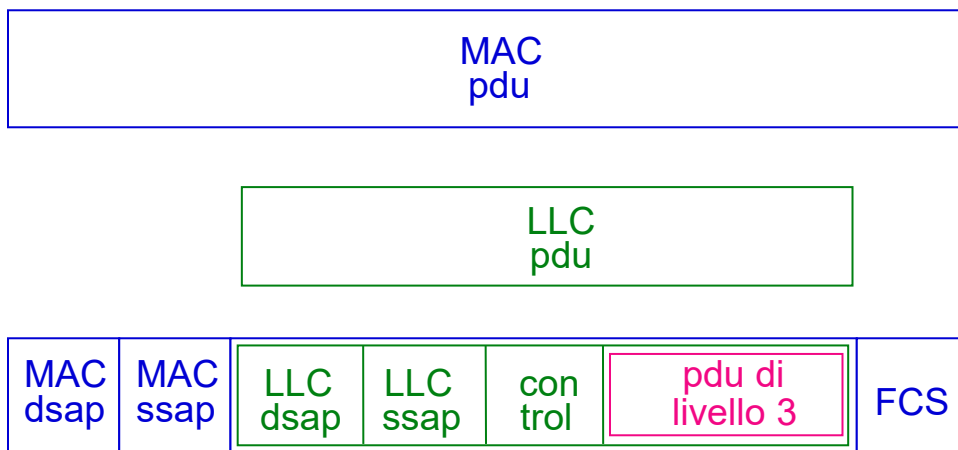
indirizzi LLC

- attribuiti da IEEE solo ai protocolli «ufficialmente» standard
- esempi (hex)
 - 42 802.1D
 - AA snap
 - F0 netbios
- se gli LLC-sap hanno valore AA, allora il pacchetto contiene un pacchetto il cui livello 3 non è «ufficialmente» standard
 - in questo caso (snap-pdu) dopo il campo control c'è un campo protocol identifier di altri 5 byte

040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

25

MAC pdu e LLC pdu



040-ieee802-10 copyright ©2026 g. di battista

26